

TRABAJOS EN TENSIÓN

REDES ELÉCTRICAS

ROBÓTICA

ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN



QUIEN HOMOLOGA
PRIMERO, DEFINE EL
PLIEGO

Robótica en trabajos en tensión

Informe de oportunidad para AMETEL · De contratista eléctrico a operador tecnológico de red

Agosto de 2026

Índice

01 Resumen ejecutivo

RESUMEN

02 La señal que llega de China

CONTEXTO

03 Quién ha llegado y hasta dónde

BENCHMARK MUNDIAL

04 Europa: tres modelos y ningún líder

EUROPA

05 España: el tablero, hoy

ESPAÑA

06 Andalucía ya tiene el robot

ANDALUCÍA

07 Lo que falta no es tecnología

TESIS

08 De vender horas a vender disponibilidad

MODELO DE NEGOCIO

09 La demanda que viene

MERCADO

10 Financiación y vía institucional

FINANCIACIÓN

11 Ruta tecnológica, normativa y riesgos

ruta y riesgos

12 Los primeros 180 días

PLAN

Resumen ejecutivo

Una ventana de veinticuatro meses para pasar de contratista a operador tecnológico

China ha empezado a comprar robots para su red eléctrica por miles. Europa aún no ha industrializado la manipulación robotizada sobre líneas en tensión: hace inspección con drones, pero el trabajo con la línea energizada lo sigue haciendo una brigada humana. Ese hueco tiene fecha de caducidad.

El robot capaz de cerrarlo está en Sevilla, en el laboratorio GRVC de la Universidad de Sevilla, y ya se ha validado sobre líneas reales de e-distribución en Jaén. Lo que falta no es tecnología: falta un operador con licencia de trabajos en tensión que la lleve a la red. AMETEL es hoy el candidato natural.

Claves

- State Grid destina unos 1.000 M\$ en 2026 a ~8.500 robots de red. No es un vídeo viral: es política industrial.
- Ningún operador europeo ha industrializado la manipulación en tensión. El cuadrante está vacío.
- El robot del GRVC ya se ensayó sobre líneas de e-distribución en Jaén: el cliente está dentro.
- España elevará la inversión en redes a 13.590 M€ hasta 2030, con 7.700 M€ en distribución.
- Ininterconecta STEP abre en octubre con ~18 M€ para Andalucía e intensidades de hasta el 80%.
- Quien homologue primero el procedimiento robotizado con la distribuidora redacta el pliego.

La señal que llega de China

qué es cierto, qué está inflado y por qué importa igualmente

State Grid ha presupuestado 6.800 millones de yuanes —unos 1.000 millones de dólares— solo en 2026 para adquirir en torno a 8.500 robots: unos 5.000 cuadrúpedos de inspección, unos 3.000 robots bípedo sobre ruedas y unos 500 humanoides, para más de 600 tareas tipificadas. Los robots de trabajo en tensión sobre 10 kV ya operan en Shenzhen y en Hubei, donde pelan el aislante por corte láser y empalman derivaciones sin descargo. El IEEE tramita un estándar específico, el P2991. Conviene separar el dato de la propaganda: las cifras virales del 98% de éxito y el 50% de mejora no tienen fuente primaria localizable, y las 26 provincias son la huella corporativa de State Grid, no el mapa de despliegue. Nada de eso cambia lo esencial: un Estado ha decidido que el trabajo en tensión es un problema de robótica y lo está comprando a escala industrial.

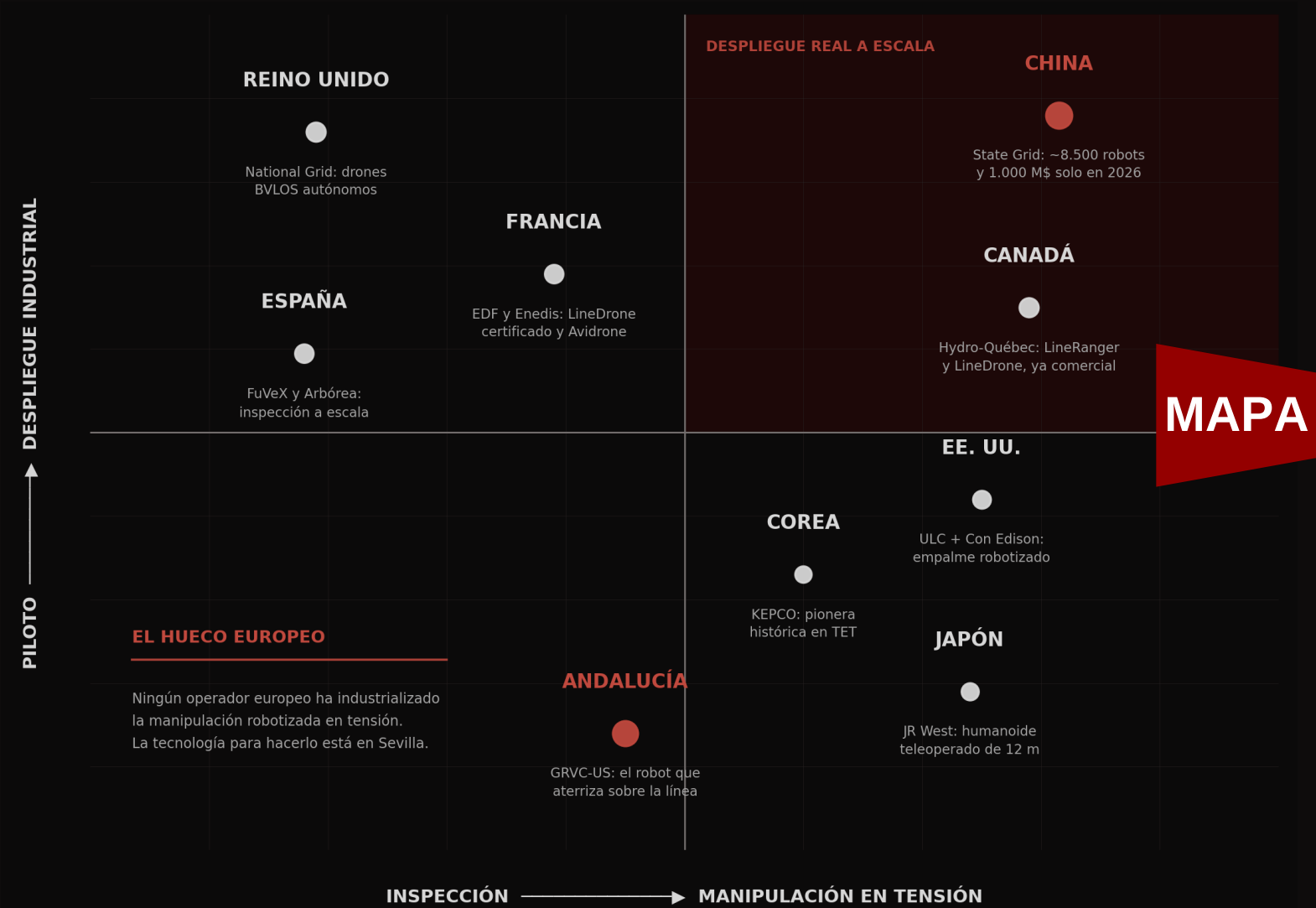
Quién ha llegado y hasta dónde

nueve geografías, dos ejes, un cuadrante vacío

CHINA · CANADÁ · EE.UU. · JAPÓN · COREA
REINO UNIDO · FRANCIA · ESPAÑA · ANDALUCÍA
FUENTES PÚBLICAS 2025-2026

Canadá es el pionero real: Hydro-Québec lleva décadas con LineRanger y LineDrone, hoy ya comercializados con Nucleom y Drone Volt. En Estados Unidos, ULC Technologies y Con Edison ensayan el empalme robotizado de cable, y National Grid opera robots de excavación y de maniobra de interruptores. Japón mantiene un humanoide teleoperado de doce metros sobre catenaria ferroviaria. Corea fue la primera, ya en los noventa, en llevar robots al trabajo en tensión en distribución.

El eje horizontal separa mirar de tocar. El vertical separa el piloto del despliegue industrial. Solo China ocupa hoy la esquina superior derecha. Y el punto en rojo de la parte inferior —Andalucía— es el único activo europeo que apunta directamente hacia ella.



Europa: tres modelos y ningún líder

el continente ha resuelto la inspección; no ha tocado la manipulación

Reino Unido · National Grid

Ha desplegado la primera capacidad centralizada y autónoma de inspección aérea de red del mundo: drones más allá del alcance visual pilotados desde una única sala de control, con la tecnológica sees.ai.

Detrás hay cuatro años de ensayos y, sobre todo, un cambio de política de la autoridad de aviación civil en octubre de 2024. Sin ese movimiento regulatorio no habría habido despliegue.

El modelo británico es de escala operativa: ver mucho más, con muchas menos personas y sin helicóptero. Pero no toca la línea.

Francia · EDF y Enedis

EDF ha certificado junto a Drone Volt y Ampacimon el LineDrone DLR-SX para líneas de hasta 765 kV entre fases, con ensayos a más de 815.000 voltios y arcos de medio metro. El dron deposita sensores que miden en tiempo real la capacidad real de la línea.

Enedis emplea Avidrone —nacido de dos técnicos de la propia casa y patentado en 2019— para depositar balizas sobre líneas de 20 kV en tensión.

El modelo francés es de innovación desde el operador, no desde el proveedor: quien conoce la maniobra inventa la herramienta.

El patrón común

Europa hace inspección excelente y manipulación anecdótica. Nadie ha convertido el trabajo en tensión robotizado en un servicio contratable, con precio por maniobra, procedimiento homologado y brigada certificada detrás.

Los casos francés y británico enseñan además la lección operativa: el desbloqueo llega cuando el regulador o el operador se implican, no cuando aparece el aparato.

Ese es el espacio libre. Y no seguirá libre en 2029: la tecnología china será exportable y barata mucho antes de que caduque la ventaja de haber llegado primero.

España: el tablero, hoy

buenas piezas, ninguna en la casilla del trabajo en tensión

FuVeX

Tres millones captados en agosto de 2026 con Sodena, SEGO Venture e Izertis Ventures, más 400.000 € del CDTI en una ronda sobresuscrita.

Tiene contratos con UFD y con Endesa —diecisiete drones de largo alcance—, autorización europea para volar sin visión directa hasta diez kilómetros y más de 36.000 km de red ya recorridos, en las dos mayores operaciones de inspección con dron del país.

Su objetivo declarado: inspeccionar el 70% de la distribución española en 2027, y saltar después a Europa y Latinoamérica.

Arbórea Intellbird · Robotnik

Arbórea, en el Parque Científico de Salamanca, opera robots y drones con conectividad 5G y respaldo satelital, y tiene acuerdo con Iberdrola para un nuevo modelo de inspección digital de líneas. Su robot Antecursor II trabaja ya en plantas fotovoltaicas.

Robotnik, en Valencia, despliega robots móviles autónomos en las subestaciones de EDP.

Elewit, el vehículo tecnológico de Redeia, canaliza inversión en este terreno dentro de los 40 M€ en innovación anunciados en julio de 2026.

Lo que nadie hace

Todo el tablero español vive en el eje de la inspección: ver mejor, más lejos y más barato. Es un mercado sano, competido y con dinero.

Pero nadie vende hoy una hora de trabajo robotizado sobre una línea energizada. La cadena de valor se rompe exactamente en el punto donde AMETEL ya tiene licencia, brigadas formadas, ISO 45001 y casi cuarenta años de relación con las distribuidoras.

El hueco no está aguas arriba, en el laboratorio, ni aguas abajo, en el cliente. Está justo en el eslabón que AMETEL ya ocupa.

Andalucía ya tiene el robot

el laboratorio, el banco de ensayo y el cliente, en cien kilómetros

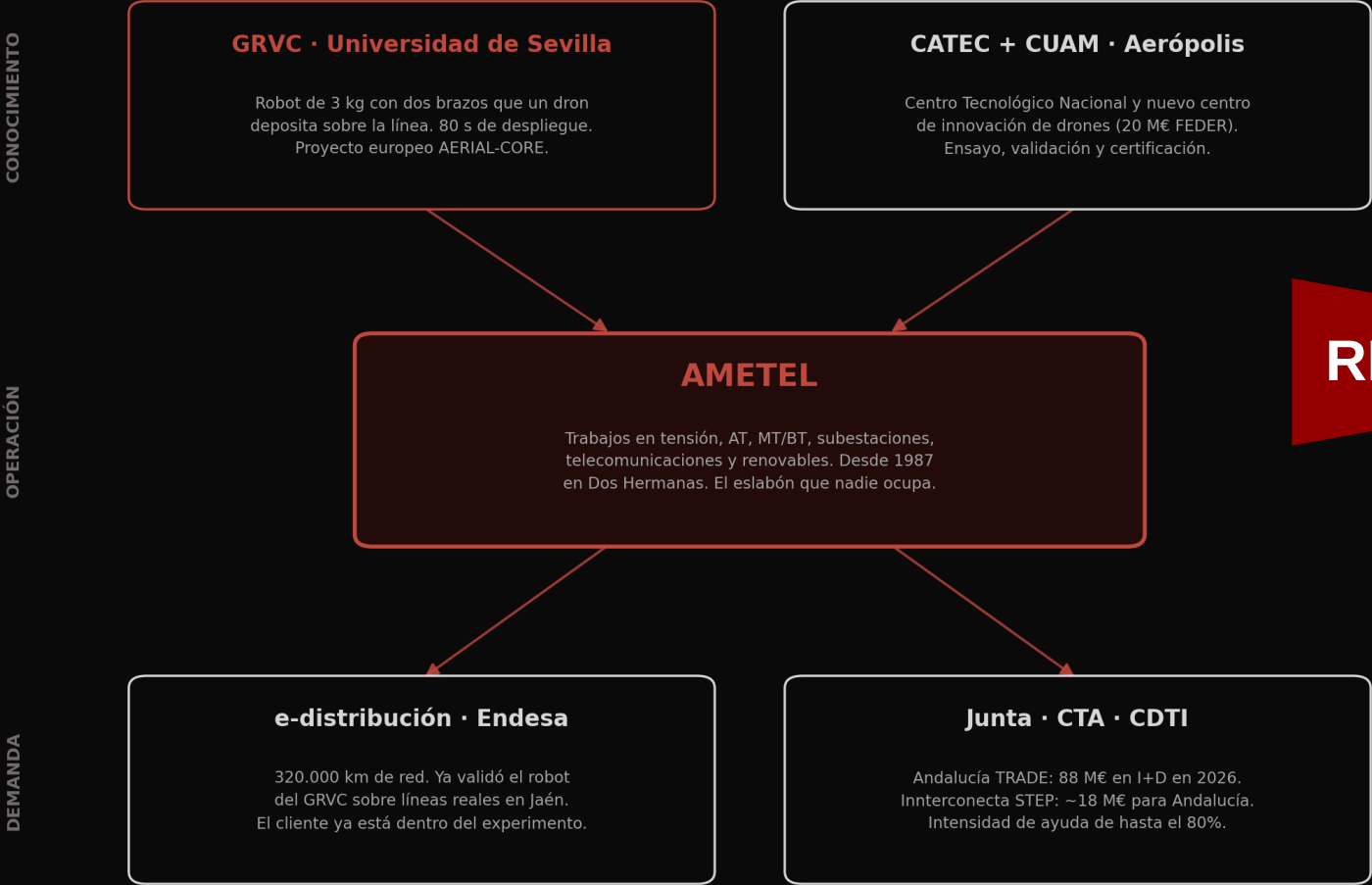
GRVC · UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CATEC Y CUAM · AERÓPOLIS

E-DISTRIBUCIÓN · ENSAYO EN JAÉN

El laboratorio GRVC de la Universidad de Sevilla, dirigido por Aníbal Ollero, lideró el proyecto europeo AERIAL-CORE con quince socios de diez países. Su resultado más relevante para esta tesis: un robot de tres kilos, con dos brazos y base rodante, que un multirrotor deposita sobre una línea de alta tensión en ochenta segundos, instala el salvapájaros y se recupera en ciento diez. Toda la operación, unos cuatro minutos.

No se quedó en el laboratorio: se validó sobre líneas reales de e-distribución en Jaén. A eso se suman CATEC, homologado como Centro Tecnológico Nacional, y el nuevo centro de innovación de drones de Aerópolis —veinte millones de fondos FEDER, dirigido por el propio Ollero—, con instalaciones de ensayo y vuelo a media hora de Dos Hermanas.



Lo que falta no es tecnología

falta alguien con licencia, con brigadas y con un cliente que descuelgue el teléfono

- AMETEL aporta lo que ningún laboratorio fabrica: licencia de trabajos en tensión, brigadas formadas, certificación ISO 45001 y casi cuarenta años de relación con las distribuidoras andaluzas.
- El GRVC aporta lo que ninguna instaladora desarrolla sola: un robot validado en campo, publicaciones que lo respaldan y acceso a financiación europea competitiva.
- La distribuidora no comprará un prototipo. Comprará un procedimiento homologado con responsabilidad civil detrás, y eso solo lo puede firmar un operador acreditado.
- Quien homologue primero el trabajo en tensión robotizado no gana un contrato: gana la redacción del pliego durante la década siguiente.

De vender horas a vender disponibilidad

dónde está el dinero y por qué el robot no es un gasto de imagen

Productividad

El negocio actual vende horas de brigada en un mercado sin relevo generacional: el techo de crecimiento no es la demanda, es encontrar y retener personal cualificado para trabajar en tensión.

El robot no sustituye a la brigada: la multiplica. Permite ejecutar maniobras que hoy exigen descargo, ventana nocturna o helicóptero, y convierte trabajo programado en trabajo continuo.

Cada descargo evitado es dinero que la distribuidora deja de perder en energía no suministrada y en penalizaciones de calidad de servicio. Ese ahorro es el argumento comercial, y es medible.

Riesgo

En España se registran del orden de mil accidentes anuales por contacto eléctrico. La cifra circula en fuentes de prevención y conviene tomarla como orden de magnitud, no como dato oficial, pero la dirección es inequívoca.

Cada accidente grave cuesta parada de obra, expediente, prima de seguro y crédito ante el cliente.

Retirar al operario del punto de contacto es, antes que una mejora técnica, una palanca directa de margen y de acceso a pliegos cada vez más exigentes en seguridad. Es también el argumento que ningún comité de empresa puede rebatir.

Barrera de entrada

El valor no está en el robot: cualquiera podrá comprar uno en 2030, probablemente chino y probablemente barato.

Está en ser el primero con procedimiento homologado, brigada certificada, seguro contratado e histórico de maniobras sin incidencias. Eso no se compra: se acumula.

Y solo puede empezar a acumularse ahora, mientras nadie más en Europa lo está acumulando. Dentro de cuatro años, el que llegue tendrá que competir contra un currículum operativo que no podrá comprimir.

La demanda que viene

no hay que crear el mercado: ya está presupuestado y con marco retributivo

13.590 M€ hasta 2030

El Gobierno ha elevado un 62% el límite de inversión en redes eléctricas respecto al plan vigente: 7.700 M€ adicionales en distribución, 3.600 M€ en transporte y 1.520 M€ en interconexiones.

La CNMC ha fijado la tasa de retribución financiera de las redes en el 6,58% hasta 2031, después de un proceso largo y disputado con el sector.

La lectura para un contratista es simple: hay dinero comprometido, hay marco para remunerarlo y hay presión política para ejecutarlo dentro del plazo.

27,7 GW de demanda nueva

La planificación contempla catorce veces más demanda nueva que el plan anterior: 13,1 GW de hidrógeno verde, 9 GW de industria, 3,8 GW de centros de datos y 1,2 GW de electrificación portuaria.

Cada gigavatio conectado es red que hay que construir y, sobre todo, mantener sin interrumpir el suministro a un cliente que ya no tolera el corte programado.

Andalucía concentra buena parte del hidrógeno y de la electrificación portuaria previstos. La curva de trabajo no está en Madrid.

El cuello de botella

Más red y más exigencia de continuidad, con la misma plantilla disponible y una demografía adversa en todos los oficios eléctricos.

Endesa ya destina 105 M€ a inspección y control forestal sobre 320.000 km de red, y ha construido un gemelo digital en 3D. El diagnóstico de la red está resuelto y bien financiado.

El siguiente cuello de botella no es ver la red: es intervenir en ella sin apagarla. Ahí no hay oferta suficiente hoy, y no la habrá por la vía de contratar más gente.

Financiación y vía institucional

tres ventanas abiertas, una de ellas con fecha en octubre

Innterconecta STEP 2026

138 M€ repartidos en nueve comunidades autónomas, de los que unos 18 M€ corresponden a Andalucía. Abre en octubre.

Requiere consorcios de dos a seis empresas con al menos una pyme y socios de dos comunidades como mínimo, presupuesto de 1 a 4 M€ por proyecto, un mínimo de 175.000 € por empresa y al menos un 10% subcontratado a centros de conocimiento.

Intensidades de ayuda del 65% para grandes empresas, 75% para medianas y hasta el 80% para pequeñas. El encaje con un demostrador de robótica de red es directo.

Andalucía TRADE · CTA · CDTI

Andalucía TRADE movilizará 88 M€ en ayudas a la I+D durante 2026, dentro de más de 430 M€ disponibles para empresas andaluzas.

CTA acompaña gratuitamente la formación del consorcio y la definición técnica y presupuestaria, y es la vía más rápida para entrar en la convocatoria de octubre sin construir estructura propia.

El CDTI complementa con instrumentos propios: los 400.000 € que ya recibió FuVeX son el precedente exacto de lo que aquí se pediría.

El argumento político

Un demostrador de trabajo en tensión robotizado sobre red andaluza no es el proyecto de una empresa: es soberanía tecnológica en infraestructura crítica, empleo cualificado y reducción de siniestralidad laboral.

Es exactamente el relato que la Junta y el Ministerio necesitan poder enseñar, y muy pocos candidatos pueden protagonizarlo con una empresa de casi cuarenta años, arraigo local y licencia para operar en tensión.

La alternativa —que el robot llegue importado y montado por un integrador de fuera— también es un relato, pero no favorece a nadie de aquí.

Ruta tecnológica, normativa y riesgos

cómo entrar sin apostar la compañía

Tres puertas

Comprar unidad china: rápido y barato, sin diferencial, con dependencia de proveedor y muy difícil de homologar en infraestructura crítica europea.

Licenciar tecnología canadiense o francesa ya certificada: probada y cara, con entrada inmediata al mercado pero sin propiedad ni relato propio.

Co-desarrollar con el GRVC y CATEC: más lento y más exigente en gestión, pero con propiedad industrial compartida, encaje regional y financiación pública que cubre la mayor parte del coste.

La recomendación

Híbrido y por fases. Licenciar o subcontratar inspección desde el primer año para generar ingreso, aprendizaje operativo y credibilidad ante la distribuidora.

Co-desarrollar en paralelo la manipulación en tensión, que es el diferencial real, con horizonte de treinta a treinta y seis meses.

Nunca una sola apuesta y nunca un solo proveedor. La inspección paga las facturas mientras se construye la ventaja; la manipulación es lo que se defiende en 2030.

Normativa y riesgos

El RD 614/2001 regula el trabajo en tensión pensando en personas, no en robots. Quien redacte el primer procedimiento robotizado junto a la distribuidora fija de hecho el estándar, y el IEEE ya trabaja en el P2991.

Riesgos a vigilar y a presupuestar desde el principio: tiempo de ciclo real frente a brigada, coste por unidad y por maniobra, aceptación sindical y ciberseguridad de un activo conectado a infraestructura crítica.

Ninguno es descalificante. Todos son caros si se descubren tarde.

Los primeros 180 días

y por qué la ventana se cierra antes de lo que parece

Días 0 a 60

Carta de intenciones con el laboratorio GRVC de la Universidad de Sevilla y con CATEC. Ninguno de los dos está comprometido con otro operador.

Auditoría interna de la operación de trabajos en tensión para fijar la línea base: número de maniobras, tiempos de ciclo, descargos evitables, incidencias y coste real de la siniestralidad.

Sin esa línea base no hay caso de negocio defendible, ni ante un consejo de administración ni ante un evaluador de ayudas.

Días 60 a 120

Formación del consorcio para Innterconecta STEP antes de la convocatoria de octubre, con socio de otra comunidad autónoma y centro de conocimiento incorporado.

Definición del demostrador sobre una línea real de media tensión en Andalucía, con presupuesto en la horquilla de 1 a 4 M€.

Y una cláusula que suele olvidarse hasta que duele: reparto de propiedad industrial acordado por escrito desde el primer día, antes de que exista nada que repartir.

Días 120 a 180

Presentación a la Junta, a Andalucía TRADE y a CTA. Protocolo con e-distribución para el ensayo en red, apoyado en que ya validó allí el robot del GRVC.

Propuesta de procedimiento de trabajo en tensión robotizado ante la mesa sectorial.

Y la razón de la prisa: cuando el robot chino sea exportable y barato, la ventaja ya no será tecnológica sino de homologación. Y esa se gana con años de expediente, no con dinero.



QUIEN HOMOLOGA PRIMERO, DEFINE EL
PLIEGO